

Propuesta de Avance para el Desarrollo del Dispositivo "Smart Lock OG"
Fecha: 30 de mayo de 2025

Desarrollado por:

Desarrollador Hardware

José Francisco Díaz Figueroa

jdiaz@iotnet.mx

Introducción

En este documento se plantea los pasos preliminares recomendados para el desarrollo del dispositivo denominado Smart Lock, con el objetivo de garantizar un diseño funcional, eficiente con las tecnologías de comunicación LoRa y Sigfox. Se enfatiza la importancia de realizar pruebas de concepto antes de proceder con el diseño definitivo del hardware, a fin de evitar retrasos o mal desempeño del sistema.

Justificación

La falta de validación previa mediante pruebas de concepto podría derivar en múltiples retrabajos, lo cual impactaría negativamente tanto en los tiempos de desarrollo como en la calidad del producto final. Por esta razón, se propone una fase inicial de pruebas con hardware de desarrollo antes de iniciar el diseño de la PCB personalizada.

Pruebas Iniciales con Placas Nucleo

Al momento de este reporte (30 de mayo de 2025), las placas Nucleo aún no han sido recibidas (Actualización, llegan el lunes 2 de Mayo de 2025 antes de las 6 de la tarde). Una vez disponibles, se procederá a realizar pruebas de conectividad utilizando los stacks de LoRa y Sigfox, evaluando la conmutación y operación dual entre ambas tecnologías de comunicación.

El objetivo principal será validar la transmisión de datos en la banda de frecuencia correspondiente a cada red, así como integrar y comprender el uso de herramientas como Sigfox Build y la plataforma Lorient para el registro y gestión del dispositivo.

Adicionalmente, se implementará un caso de uso utilizando sensores magnéticos, con el fin de simular el comportamiento del sistema bajo condiciones reales de operación.

Diseño de la PCB

Una vez validado el funcionamiento con las placas Nucleo, se procederá al diseño de la PCB personalizada. Esta estará basada en el microcontrolador utilizado por la placa Nucleo, por lo cual el primer paso será cotizar y adquirir dicho componente de forma independiente.

Posteriormente, se diseñará un sistema mínimo con base en las especificaciones del fabricante, de tal manera que permita operar el microcontrolador, incluyendo alimentación, oscilador, y conexiones básicas de programación y comunicación.

Se hace incapié en que primero es necesario entender el microcontrolador, por lo que es necesario una placa con el sistema mínimo solamente, en donde se observe el comportamiento ante la falta de distintos componentes, así como la validación de los programas que tenga el dispositivo de prueba.

Consideraciones sobre el Método de Programación

Un aspecto crítico en el diseño es la selección del método de programación del microcontrolador. Las placas Nucleo incluyen un programador integrado (ST-LINK) que permite la carga de firmware mediante un puerto micro USB tipo B. Replicar este enfoque en el diseño final implicaría un aumento en el costo del sistema embebido.

Como alternativa, se propone usar un programador ST-LINK externo, reduciendo costos aunque esto implicaría agregar un conector de programación dedicado. Otra opción es implementar la programación vía UART, utilizando un convertidor USB a UART, lo cual simplifica el hardware pero puede implicar limitaciones durante el desarrollo (este punto se tiene que valorar durante las pruebas del núcleo).

Desarrollo Modular y Evaluación

Se plantea diseñar un sistema modular utilizando un shield para el microcontrolador, ensamblado mediante una PCB auxiliar. Este enfoque permitirá evaluar de forma práctica

qué componentes son realmente necesarios para el funcionamiento del dispositivo y cuáles pueden ser descartados para optimizar el diseño final.

Conclusiones

El desarrollo del Smart Lock debe seguir una estrategia basada en pruebas tempranas, modularidad y evaluación constante. Este enfoque permitirá tomar decisiones técnicas fundamentadas, reducir costos innecesarios y asegurar la calidad del dispositivo final.